Instituto Superior de Engenharia
Universidade Politécnica de Coimbra

Arquiteturas Móveis

Engenharia Informática

Trabalho Prático – *Android-Kotlin* – 2026/27

CityFix

O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma aplicação móvel para plataforma Android, em *Kotlin*, orientada para a participação cívica e gestão inteligente de ocorrências urbanas num município. A aplicação permite aos munícipes registar, georreferenciar e acompanhar a resolução de anomalias no espaço público (como vias danificadas, roturas de água, recolha de resíduos, falhas na iluminação pública ou sinalização inoperacional).
A solução apoia-se numa arquitetura orientada a serviços na nuvem (ecossistema *Firebase* ou outro) com suporte a operação *offline*, assegurando a rastreabilidade total do ciclo de vida de cada ticket, a criação e consulta de ocorrências mesmo em situações de conectividade intermitente, a validação com suporte em imagem e vídeo dos trabalhos de resolução e mecanismos de proximidade em tempo real entre os munícipes e as equipas de intervenção da autarquia.

I – Perfis de Utilizador e Gestão de Permissões
A aplicação deve disponibilizar **três perfis de acesso** distintos:

1. **Munícipe Anónimo:**
   - Restrito a utilizadores (não autenticados) localizados num raio de 10 Km, com centro na Pr. República.
   - Funcionalidades:
     A. *Dashboard*: tempo médio de reparação; nº total de ocorrências; % ocorrências ativas.
     B. Listagem de ocorrências públicas ativas no município (categoria, situação e *thumbnail*).
     C. Detalhe de uma ocorrência pública: ocultando dados pessoais do autor e georreferenciação, apenas com imagem(ns) e/ou vídeo(s) e mapa com zoom afastado.

2. **Munícipe Registado:**
   - Restrito a utilizadores autenticados, independentemente da sua localização, com perfil de Munícipe.
   - Funcionalidades:
     A. Registo: nome, e-mail, telefone, NIF, georreferenciação, perfil: Munícipe e foto (opcional).
        O NIF terá de ser único no sistema para este tipo de perfil.
        Os dados devem ser validados (formato de nº telefone, e-mail, etc.).
        O registo fica pendente até validação dos serviços camarários, pelo NIF.
        O utilizador deve ainda definir se deseja ter a funcionalidade de "Deteção de Impactos" ativa.
     B. Autenticação: e-mail/*password*, com duplo fator (MFA) e recuperação de credenciais por e-mail.
     C. Edição de perfil: alteração de dados de utilizador (Nome, NIF e georreferenciação não poderão ser alterados).
     D. Acesso às funcionalidades do utilizador anónimo
     E. Gestão de ocorrências:
        - Abertura: indicação da Categoria (definidas pelo município), Situação (Dano, Avaria, Destruição ou Roubo), descrição e anexos de imagens e/ou vídeos, alcance (público/privado).
          Os dados são de preenchimento obrigatório (deve ser carregada uma imagem/vídeo).
        - Listagem de todas as ocorrências (do utilizador), com o estado de cada uma delas.
        - Detalhe de uma ocorrência, com acesso a troca de mensagens com os serviços camarários.
        - Reabertura de uma ocorrência (se dentro de 5 dias após conclusão).
     F. Deteção de Impactos**:** Caso o utilizador tenha a funcionalidade ativada no seu perfil, permite a deteção de acelerações bruscas no eixo vertical (sugerindo buracos no pavimento ou ressaltos perigosos na via enquanto o utilizador se desloca), emitindo uma sugestão ao utilizador para abrir de imediato uma ocorrência de anomalia no pavimento.

   - Obs: As ocorrências realizadas devem ser validadas automaticamente: se o utilizador reportar um problema com a mesma tipologia/situação e local aproximado (com um raio de 10mt), será assinalada uma ocorrência de grupo em que vários utilizadores acompanham o mesmo problema de forma agregada.

2. **Operador Municipal:**
   - Restrito a utilizadores autenticados, independentemente da sua localização, com perfil de Operador
   - Funcionalidades:
     A. Registo: nome, e-mail, telefone, NIF, perfil: Operador e foto (opcional).
        O NIF terá de ser único no sistema para este tipo de perfil.
        Os dados devem ser validados (formato de nº telefone, e-mail a pertencer ao domínio da autarquia, etc.).
        Neste protótipo, o registo fica logo ativo, não havendo nenhum perfil de Gestão superior.
     B. Autenticação: e-mail/password, com duplo fator (MFA) e recuperação de credenciais por e-mail.
     C. Edição de perfil: alteração de dados de utilizador (Nome e NIF não poderão ser alterados).
     D. Validação de registo de munícipes: permite a visualização dos dados de registo de um munícipe e sua ativação (deve surgir o nome, georreferenciação e o NIF).
     E. Gestão de ocorrências:
        - Configuração das tipologias de problemas elegíveis para participação de ocorrências (criar, ativar, desativar ou editar categorias como *"Vias Públicas"*, *"Água"*, *"Iluminação", "Saneamento", etc.*). Os munícipes só podem abrir pedidos de suporte sobre os tipos de problemas mantidos ativos pela autarquia.
        - Painel de Gestão Operacional: visualização integral de todas as participações (com coordenadas, contactos do autor e histórico completo com fotos e vídeos).
        - Controlo do ciclo de vida do ticket: transição de estados (com *timestamp*), pedido de dados, registo do início dos trabalhos e carregamento de foto/vídeo do trabalho concluído.

   - Obs: Sempre que um Operador municipal se aproximar a menos 20 mt de raio de uma ocorrência ativa, o(s) autor(es) são alertados que a equipa camarária está na área para que os possam acompanhar.

II – Ciclo de Vida do Ticket e Regras de Negócio

1. **Aberto:** Ocorrência submetida com sucesso pelo Munícipe e registada no sistema.
2. **Pedido de Informações:**
   - A autarquia pode solicitar informações complementares ao Munícipe;
   - O munícipe pode também pedir esclarecimentos sobre a estimativa temporal ou o procedimento;
   - Em qualquer dos sentidos, a outra parte é notificada para fornecer os esclarecimentos solicitados.
3. **Em Resolução:**
   - O município inicia os procedimentos operacionais ou a intervenção da equipa de terreno;
   - Ativação da *Geofence* de 20 mt e notificação ao(s) autor(es) da ocorrência.
4. **Resolvido:**
   - A equipa técnica declara o problema resolvido, anexando fotografia e/ou vídeo comprovativo;
   - É emitida uma notificação de resolução ao munícipe autor do ticket;
   - Durante **5 dias** o Munícipe pode reabrir o ticket, justificando a decisão
5. **Encerrado:** Após 5 dias, o ticket é arquivado e bloqueado, não admitindo mais alterações.

III – Sistema de Notificações

Suporte a notificações locais e remotas (*Push Notifications* via Firebase Cloud Messaging ou outra solução):

- Mudança de estado do ticket (Aberto, Pedido de Informações, Em Resolução, Resolvido, Encerrado).
- Mensagens de pedidos de informação e respostas associadas.
- Alerta de proximidade da viatura municipal (acionado pela *Geofence* de 20 mt).
- Alerta ao Munícipe quando restarem 24 horas para o fecho definitivo do ticket após a resolução.

IV – Persistência de Dados e Serviços Cloud (Firebase)

A persistência e sincronização de dados assentam no ecossistema *Firebase* (ou outro equivalente), com suporte a tarefas assíncronas em segundo plano:

- Autenticação e Perfis: Registo, início de sessão e gestão de credenciais via *Firebase Authentication* (sessão mantida em cache no dispositivo após a autenticação inicial).
- Base de Dados e Suporte Offline: Armazenamento e consulta de ocorrências, tipologias e mensagens através do *Cloud Firestore*, tirando partido da persistência nativa em cache da biblioteca para leitura e escrita offline.
- Conteúdos Multimédia e WorkManager: As imagens devem ser comprimidas localmente antes do envio. O carregamento de ficheiros pesados (fotos e vídeos) para o *Firebase Storage* deve ser delegado no *WorkManager*, garantindo o envio assíncrono em segundo plano condicionado à existência de ligação à rede.

V – Notas sobre o Desenvolvimento

- O desenvolvimento da aplicação deve ser realizado recorrendo a Jetpack Compose.
- Toda a informação deverá ser guardada recorrendo a serviços que facilitem a sua partilha entre os utilizadores, sendo aconselhado o uso do Firebase.
- Deverá ser tratada a solicitação e validação dinâmica das permissões necessárias: localização em primeiro e segundo plano, câmara e notificações e outras que sejam necessárias
- Para as imagens a capturar, deve ser feita a sua otimização, compressão local e geração de miniaturas (*thumbnails*) antes do envio para a nuvem.
- A aplicação deverá assumir por omissão o idioma Inglês. Deve ter suporte para outra língua adicional (português ou outra), consoante configurado no dispositivo.
- A aplicação deverá estar apta a ser executada com orientação Portrait ou Landscape sem prejuízo do seu funcionamento, do cuidado da apresentação ou dos elementos a processar.
- Deve delinear uma interface com o utilizador que facilite a navegação entre os seus conteúdos. Deve conter ícones/barras de topo/botões flutuantes que sejam dinâmicos consoante o contexto.
- Deve promover a implementação de mecanismos de acessibilidade.
- A organização interna da aplicação, a qualidade do código e a robustez serão elementos importantes na avaliação, nomeadamente a implementação da arquitetura MVVM, com segmentação *stateless* e *stateful.*

VI – Detalhes de Entrega

- Realização do trabalho**:** Individualmente ou em grupo de 2 alunos, conforme decidido até 4.10.26
- Data de entrega: 23:59 do dia 2026.11.22 (por cada hora de atraso serão descontados 5%).
- Defesa Funcional**:**
  - É obrigatória e realizar-se-á nas Turmas práticas na semana seguinte à entrega (23-27 de novembro)
  - Nos trabalhos realizados em grupo têm de estar os dois alunos presentes no momento da defesa.
- Defesa Oral**:** é opcional**,** individual e a agendar posteriormente.
- Forma de entrega**:**
  - Um único ficheiro em formato ZIP via Nónio.
  - Nome do ficheiro (exemplo para 2 alunos): AMOV2627.<nr_aluno1>.<nr_aluno2>.
  - Ficheiros noutros formatos serão alvo de penalização até 5% na nota final.
- Este ficheiro ZIP deverá incluir**:**
  - Todo o código (pastas com os projetos) com todos os recursos essenciais para a compilação e execução.
  - Nos projetos do Android Studio deverão ser removidos previamente os diretórios: <proj>/.gradle, <proj>/build, <proj>/app/build e local.properties.
  - A não remoção dos ficheiros referidos leva a uma penalização até **5%** na nota final.
  - Relatório técnico (PDF), onde deve, entre outros dados considerados pertinentes, indicar as soluções técnicas tomadas no desenvolvimento, clarificar as opções de implementação concretizadas e funcionais e identificar oportunidades de melhoria na aplicação.